

پروژه کارگاهی Power BI

طراحی داشبورد تحلیل درخواست‌های وام مسکن

سناریوی پروژه

شما به عنوان تحلیلگر داده در یک شرکت ارائه‌دهنده وام مسکن فعالیت می‌کنید. مدیران شرکت قصد دارند وضعیت درخواست‌های وام، میزان تأیید و رد درخواست‌ها، ریسک متقاضیان، عملکرد کارشناسان بررسی پرونده و وضعیت محصولات مختلف را در قالب یک داشبورد مدیریتی مشاهده کنند.

شش فایل زیر در اختیار شما قرار گرفته است:

- Applicants.xlsx: اطلاعات متقاضیان
- Applications.xlsx: اطلاعات درخواست‌های وام
- CreditHistory.xlsx: سابقه اعتباری متقاضیان
- LoanProducts.xlsx: اطلاعات محصولات وام
- Properties.xlsx: اطلاعات املاک
- Underwriters.xlsx: اطلاعات کارشناسان بررسی وام

هدف شما طراحی یک گزارش Power BI است که مدیران بتوانند با استفاده از آن به سؤالات مدیریتی و تحلیلی پاسخ دهند.

خروجی مورد انتظار

لطفا موارد زیر را تحویل بدهید:

۱. فایل نهایی با فرمت .pbix
۲. حداقل سه صفحه اصلی
۳. یک صفحه جزئیات با قابلیت Drillthrough
۴. مدل داده استاندارد
۵. جدول تاریخ مستقل

۶. حداقل ۱۲ Measure (به انتخاب خودتان از لیست ارائه شده در تمرین)
۷. حداقل سه ستون محاسباتی
۸. حداقل پنج پاسخ تحلیلی
۹. حداقل یک Bookmark یا Tooltip
۱۰. یک توضیح کوتاه درباره مهم ترین نتیجه داشبورد

بخش اول: آماده سازی داده ها در Power Query

تمام فایل ها را وارد Power BI کنید و نام Query ها را به شکل زیر تغییر دهید:

- FactApplications
- DimApplicants
- DimProducts
- DimProperties
- DimUnderwriters
- CreditHistory

سپس مراحل زیر را انجام دهید:

۱. نوع داده تمام ستون ها را بررسی و اصلاح کنید.
۲. ستون های شناسه یا ID را از نوع Whole Number قرار دهید.
۳. ستون های تاریخ را از نوع Date قرار دهید.
۴. ستون های مبلغ را از نوع Decimal Number یا Fixed Decimal Number قرار دهید.
۵. ستون ZipCode را به Text تبدیل کنید.
۶. نرخ بهره را به صورت Percentage نمایش دهید.
۷. روی ستون های متنی مانند نام، شهر، ایالت و ایمیل عملیات پاک سازی انجام دهید.
 - راهنمایی: از توابع Trim و Clean در Power Query استفاده کنید.
۸. در جدول متقاضیان ستونی به نام FullName ایجاد کنید.
 - راهنمایی: نام و نام خانوادگی را با یک فاصله ترکیب کنید.
 - ابزار پیشنهادی Merge Columns یا Custom Column
۹. جدول CreditHistory را با جدول DimApplicants ترکیب کنید.
 - کلید اتصال ApplicantID :

○ ابزار پیشنهادی Merge Queries :

۱۰. ستون‌های زیر را از جدول CreditHistory به جدول متقاضیان اضافه کنید:

○ CreditScore

○ Bankruptcy

○ LatePayments

۱۱. پس از انجام Merge، در صورت عدم نیاز، Load جدول اولیه CreditHistory را غیرفعال کنید.

۱۲. بررسی کنید که کلید اصلی هر جدول Dimension دارای مقدار تکراری یا Null نباشد.

۱۳. تعداد رکوردهای هر جدول را قبل و بعد از پاک‌سازی بررسی کنید.

بررسی کیفیت داده

بررسی کنید آیا ستون Email می‌تواند به عنوان کلید یکتا برای متقاضیان استفاده شود یا خیر.

نتیجه بررسی خود را به صورت یک توضیح کوتاه در یکی از صفحات گزارش نمایش دهید.

بخش دوم: طراحی مدل داده

یک مدل ستاره‌ای طراحی کنید که جدول FactApplications در مرکز مدل قرار داشته باشد.

روابط مورد نیاز:

- FactApplications[ApplicantID] با DimApplicants[ApplicantID]
- FactApplications[PropertyID] با DimProperties[PropertyID]
- FactApplications[ProductID] با DimProducts[ProductID]
- FactApplications[UnderwriterID] با DimUnderwriters[UnderwriterID]
- FactApplications[ApplicationDate] با DimDate[Date]

شرایط روابط:

- نوع رابطه One-to-Many :
- سمت One: جدول Dimension
- سمت Many: جدول Fact
- جهت فیلتر Single Direction :

- از ایجاد رابطه Many-to-Many غیر ضروری خودداری شود.
- از ادغام تمام جداول در یک جدول بزرگ خودداری شود.

بخش سوم: ساخت جدول تاریخ

یک جدول تاریخ مستقل با نام DimDate ایجاد کنید.

جدول تاریخ باید حداقل شامل ستون‌های زیر باشد:

- Date
- Year
- Quarter
- Month
- Month Number
- Year-Month

راهنمایی:

- برای ایجاد بازه تاریخ از تابع CALENDAR استفاده کنید.
- برای تعیین ابتدا و انتهای بازه می‌توانید از MIN و MAX روی تاریخ درخواست‌ها استفاده کنید.
- برای افزودن ستون‌های جدید از ADDCOLUMNS استفاده کنید.
- برای استخراج سال و ماه از توابع YEAR و MONTH استفاده کنید.
- برای ایجاد نام ماه و ترکیب سال و ماه از تابع FORMAT استفاده کنید.
- برای ایجاد فصل از تابع QUARTER استفاده کنید.

پس از ساخت جدول:

۱. ستون Month را بر اساس Month Number مرتب کنید.
۲. جدول DimDate را به عنوان Date Table معرفی کنید.
۳. رابطه جدول تاریخ با FactApplications را ایجاد کنید.

بخش چهارم: ستون‌های محاسباتی

۱. ستون LTV

نسبت مبلغ وام به ارزش کارشناسی شده ملک را محاسبه کنید.

نام ستون:

LTV •

راهنمایی:

- مبلغ وام در جدول FactApplications قرار دارد.
 - ارزش کارشناسی ملک در جدول DimProperties قرار دارد.
 - برای دریافت مقدار از جدول مرتبط از تابع RELATED استفاده کنید.
 - برای جلوگیری از خطای تقسیم بر صفر از تابع DIVIDE استفاده کنید.
 - خروجی را به صورت Percentage نمایش دهید.
-

۲. ستون LTV Band

درخواست‌ها را بر اساس مقدار LTV دسته‌بندی کنید.

نام ستون:

LTV Band •

دسته‌بندی پیشنهادی:

- Low: تا ۸۰ درصد
- Medium: بیشتر از ۸۰ درصد تا ۱۰۰ درصد
- High: بیشتر از ۱۰۰ درصد

راهنمایی:

- از ترکیب SWITCH و TRUE استفاده کنید.
- می‌توانید از چند شرط ترتیبی برای دسته‌بندی استفاده کنید.

۳. ستون Credit Band

متقاضیان را بر اساس امتیاز اعتباری دسته‌بندی کنید.

نام ستون:

• Credit Band

دسته‌بندی پیشنهادی:

- Poor: کمتر از ۶۰۰
- Fair: ۶۰۰ تا کمتر از ۶۵۰
- Good: ۶۵۰ تا کمتر از ۷۰۰
- Very Good: ۷۰۰ تا کمتر از ۷۵۰
- Excellent: ۷۵۰ و بالاتر

راهنمایی:

- این ستون را در جدول DimApplicants ایجاد کنید.
- از SWITCH و TRUE یا چند شرط IF استفاده کنید.
- ترتیب شرط‌ها اهمیت دارد.

۴. ستون Risk Level

برای هر درخواست وام یک سطح ریسک ایجاد کنید.

نام ستون:

• Risk Level

منطق پیشنهادی:

High Risk

اگر حداقل یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

- CreditScore کمتر از ۶۰۰ باشد.
- متقاضی سابقه Bankruptcy داشته باشد.
- LatePayments برابر با ۴ یا بیشتر باشد.
- LTV بیشتر از ۱۰۰ درصد باشد.

Medium Risk

اگر درخواست High Risk نباشد و حداقل یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

- CreditScore کمتر از ۷۰۰ باشد.
- LatePayments برابر با ۲ یا بیشتر باشد.
- LTV بیشتر از ۸۰ درصد باشد.

Low Risk

در سایر شرایط.

راهنمایی:

- برای دریافت CreditScore ، Bankruptcy و LatePayments از جدول متقاضیان، از RELATED استفاده کنید.
- مقادیر واسط را می توانید با VAR تعریف کنید.
- برای ترکیب چند شرط از عملگرهای OR یا علامت || استفاده کنید.
- برای دسته بندی نهایی از () SWITCH (TRUE) استفاده کنید.

بخش پنجم Measure: های مورد نیاز

تمام Measure ها را در یک جدول جداگانه به نام Measures قرار دهید.

Measure شماره ۱ Total Applications :

تعداد کل درخواست های وام را محاسبه کنید.

راهنمایی:

- از COUNTROWS روی جدول FactApplications استفاده کنید.

Measure شماره ۲ : Unique Applicants

تعداد متقاضیان یکتایی را محاسبه کنید که حداقل یک درخواست ثبت کرده‌اند.

راهنمایی:

- از DISTINCTCOUNT روی ApplicantID استفاده کنید.

Measure شماره ۳ : Total Requested Amount

مجموع مبلغ تمام درخواست‌های وام را محاسبه کنید.

راهنمایی:

- از SUM روی ستون LoanAmount استفاده کنید.

Measure شماره ۴ : Average Loan Amount

میانگین مبلغ درخواست‌های وام را محاسبه کنید.

راهنمایی:

- از AVERAGE استفاده کنید.
 - نتیجه را به صورت مبلغ نمایش دهید.
-

Measure شماره ۵ : Approved Applications

تعداد درخواست‌هایی را محاسبه کنید که وضعیت آن‌ها Approved است.

راهنمایی:

- از Measure تعداد کل درخواست‌ها استفاده کنید.
 - فیلتر Status را با CALCULATE اعمال کنید.
-

Measure شماره ۶ : Rejected Applications

تعداد درخواست‌هایی را محاسبه کنید که وضعیت آن‌ها Rejected است.

راهنمایی:

- از CALCULATE و شرط Status استفاده کنید.
-

Measure شماره ۷ : Pending Applications

تعداد درخواست‌هایی را محاسبه کنید که وضعیت آن‌ها Pending است.

راهنمایی:

- از CALCULATE و شرط Status استفاده کنید.
-

Measure شماره ۸ : Decided Applications

تعداد درخواست‌هایی را محاسبه کنید که تصمیم نهایی برای آن‌ها گرفته شده است.

درخواست‌های نهایی شده شامل موارد زیر هستند:

- Approved
- Rejected

راهنمایی:

- می‌توانید Measure های Approved Applications و Rejected Applications را با یکدیگر جمع کنید.
- درخواست‌های Pending نباید در این محاسبه قرار بگیرند.

Measure شماره ۹ : Approval Rate

درصد درخواست‌های تأییدشده را در میان درخواست‌های نهایی شده محاسبه کنید.

راهنمایی:

- صورت کسر Approved Applications :
- مخرج کسر Decided Applications :
- از DIVIDE استفاده کنید.
- درخواست‌های Pending نباید در مخرج قرار بگیرند.
- خروجی را به صورت Percentage نمایش دهید.

Measure شماره ۱۰ : Rejection Rate

درصد درخواست‌های ردشده را در میان درخواست‌های نهایی شده محاسبه کنید.

راهنمایی:

- صورت کسر Rejected Applications :
 - مخرج کسر Decided Applications :
 - از DIVIDE استفاده کنید.
-

Measure شماره ۱۱ : Pending Rate

درصد درخواست‌های در انتظار بررسی را از کل درخواست‌ها محاسبه کنید.

راهنمایی:

- صورت کسر Pending Applications :
- مخرج کسر Total Applications :
- از DIVIDE استفاده کنید.

Measure شماره ۱۲ : Approved Loan Amount

مجموع مبلغ درخواست‌های Approved را محاسبه کنید.

راهنمایی:

- از Measure مجموع مبلغ درخواست‌ها استفاده کنید.
- با CALCULATE فیلتر Status برابر Approved را اعمال کنید.

Measure شماره ۱۳ : Rejected Loan Amount

مجموع مبلغ درخواست‌های Rejected را محاسبه کنید.

راهنمایی:

- از CALCULATE به همراه شرط Status استفاده کنید.

Measure شماره ۱۴ : Average LTV

میانگین LTV درخواست‌ها را محاسبه کنید.

راهنمایی:

- از AVERAGE روی ستون LTV استفاده کنید.
 - خروجی را به صورت Percentage نمایش دهید.
-

Measure شماره ۱۵ : High Risk Applications

تعداد درخواست‌هایی را محاسبه کنید که Risk Level آن‌ها High است.

راهنمایی:

- از CALCULATE استفاده کنید.
 - فیلتر Risk Level را برابر High قرار دهید.
-

Measure شماره ۱۶ : High Risk Rate

درصد درخواست‌های High Risk را از کل درخواست‌ها محاسبه کنید.

راهنمایی:

- صورت کسر : High Risk Applications
 - مخرج کسر : Total Applications
 - از DIVIDE استفاده کنید.
-

Measure شماره ۱۷ : Applications per Applicant

میانگین تعداد درخواست ثبت شده به ازای هر متقاضی را محاسبه کنید.

راهنمایی:

- $\text{Total Applications} \div \text{Unique Applicants}$ را بر تقسیم کنید.
 - از DIVIDE استفاده کنید.
-

Measure شماره ۱۸ : Average Credit Score

میانگین امتیاز اعتباری مربوط به درخواست‌ها را محاسبه کنید.

راهنمایی:

- CreditScore در جدول DimApplicants قرار دارد.
 - دقت کنید که هدف، میانگین امتیاز اعتباری در سطح درخواست‌هاست، نه صرفاً میانگین تمام متقاضیان.
 - می‌توانید از AVERAGEX روی جدول FactApplications و تابع RELATED استفاده کنید.
-

Measure شماره ۱۹ : Applications Above ۱۰۰% LTV

تعداد درخواست‌هایی را محاسبه کنید که LTV آن‌ها بیشتر از ۱۰۰ درصد است.

راهنمایی:

- از CALCULATE به همراه شرط روی ستون LTV استفاده کنید.
-

Measure شماره ۲۰ : Above ۱۰۰% LTV Rate

درصد درخواست‌های دارای LTV بیشتر از ۱۰۰ درصد را از کل درخواست‌ها محاسبه کنید.

راهنمایی:

- از Measure قبلی و DIVIDE استفاده کنید.
-

بخش ششم: طراحی صفحات گزارش

صفحه اول Executive Overview :

این صفحه باید یک نمای کلی از وضعیت درخواست‌های وام ارائه کند.

KPI Cardها

موارد زیر را در Card نمایش دهید:

- Total Applications
- Total Requested Amount
- Approval Rate
- Pending Applications
- Average Loan Amount
- Average LTV

نمودارهای الزامی

۱. روند ماهانه تعداد درخواست‌ها

○ محور Year-Month :

○ مقدار Total Applications :

○ Visual پیشنهادی Line Chart :

۲. روند ماهانه مبلغ درخواست شده

○ محور Year-Month :

○ مقدار Total Requested Amount :

○ Visual پیشنهادی Line Chart یا Area Chart

۳. تعداد درخواست‌ها بر اساس Status

○ Visual پیشنهادی Donut Chart یا Column Chart

۴. وضعیت درخواست‌ها به تفکیک محصول

○ محور ProductName :

○ Legend: Status

○ مقدار Total Applications :

○ Visual پیشنهادی Stacked Column Chart :

۵. مبلغ درخواست شده به تفکیک ایالت

- محور State :
- مقدار Total Requested Amount :
- Visual پیشنهادی Bar Chart : یا Map
- ۶. تعداد درخواست‌ها به تفکیک سال
- محور Year :
- مقدار Total Applications :
- Visual پیشنهادی Column Chart :

Slicerها

- Year
- Status
- Product
- State

تمام Visual ها باید به درستی با Slicer ها تعامل داشته باشند.

صفحه دوم Risk Analysis :

این صفحه باید وضعیت ریسک درخواست‌ها و ویژگی‌های اعتباری متقاضیان را نمایش دهد.

KPI Cardها

- High Risk Applications
- High Risk Rate
- Applications Above ۱۰۰٪ LTV
- Average Credit Score

نمودارهای الزامی

۱. تعداد درخواست‌ها بر اساس Risk Level
 - Visual پیشنهادی Column Chart :
۲. وضعیت درخواست‌ها بر اساس Credit Band
 - محور Credit Band :
 - Legend: Status

○ مقدار Total Applications :

○ Visual پیشنهادی Stacked Column Chart :

۳. سطح ریسک به تفکیک محصول

○ محور ProductName :

○ Legend: Risk Level

○ مقدار Total Applications :

۴. تحلیل Status و Bankruptcy

○ محور Bankruptcy :

○ Legend: Status

○ مقدار Total Applications :

۵. تحلیل LatePayments

○ محور LatePayments :

○ مقدار Total Applications :

○ Visual پیشنهادی Column Chart :

۶. Matrix ریسک اعتباری

○ Rows: Credit Band

○ Columns: Status

○ Values: Total Applications

۷. Scatter Chart

تنظیمات پیشنهادی:

• X Axis: CreditScore

• Y Axis: LTV

• Size: LoanAmount

• Legend: Status

• Details: ApplicationID

برای LTV برابر یا بیشتر از ۱۰۰ درصد، از Reference Line یا Conditional Formatting استفاده کنید.

📊 Slicer ها

• Risk Level

• Credit Band

• Bankruptcy

• Product

صفحه سوم : Underwriter and Product Performance

این صفحه عملکرد کارشناسان بررسی وام و محصولات وام را مقایسه می کند.

نمودارهای الزامی

۱. تعداد درخواست ها بر اساس Status و Underwriter
○ Visual پیشنهادی : Stacked Bar Chart
۲. Approval Rate بر اساس Underwriter
○ Visual پیشنهادی : Bar Chart
۳. Total Requested Amount بر اساس Underwriter
○ Visual پیشنهادی : Column Chart
۴. Approval Rate بر اساس Product
○ Visual پیشنهادی : Bar Chart
۵. تعداد درخواست ها بر اساس Department
○ Visual پیشنهادی : Donut Chart یا Column Chart
۶. تعداد درخواست های High Risk بر اساس Underwriter
○ Visual پیشنهادی : Bar Chart
۷. Matrix عملکرد Underwriter ها

Rows:

• Underwriter Name

Values:

- Total Applications
- Approved Applications
- Rejected Applications
- Pending Applications
- Approval Rate
- Total Requested Amount
- Average Loan Amount
- Average LTV
- High Risk Applications

روی ستون های زیر Conditional Formatting اعمال کنید:

- Approval Rate
- Average LTV
- High Risk Applications

در تحلیل خود موارد زیر را نیز در نظر بگیرید:

- تعداد پرونده‌های بررسی شده
- تعداد پرونده‌های Pending
- مبلغ پرونده‌ها
- تعداد پرونده‌های High Risk
- میانگین LTV پرونده‌ها

بخش هفتم: الزامات طراحی و تجربه کاربری

گزارش نهایی باید شرایط زیر را داشته باشد:

- نام گذاری Visual ها، ستون‌ها و Measure ها واضح باشد.
- فرمت مبالغ به درستی تنظیم شده باشد.
- واحد پول در عنوان یا فرمت اعداد مشخص باشد.
- درصدها با یک یا دو رقم اعشار نمایش داده شوند.
- رنگ‌های مربوط به Status در تمام صفحات ثابت باشند.
- Approved، Rejected و Pending در تمام نمودارها رنگ یکسان داشته باشند.
- برای Risk Level نیز رنگ‌بندی ثابت تعریف شود.
- عنوان صفحات و نمودارها واضح و قابل فهم باشد.
- صفحات بیش از حد شلوغ نباشند.
- فیلترهای فعال برای کاربر قابل تشخیص باشند.
- از Alignment و فاصله گذاری مناسب بین Visual ها استفاده شود.
- صفحه گزارش دارای عنوان اصلی و تاریخ یا دوره گزارش باشد.

بخش هشتم: سؤالات تحلیلی

در یکی از صفحات گزارش یا در قالب یک فایل جداگانه، پاسخ حداقل پنج سؤال زیر را ارائه کنید:

۱. تعداد درخواست‌ها در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ چه تغییری داشته است؟
۲. مبلغ درخواست‌های وام در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ چه تغییری داشته است؟
۳. کدام محصول بیشترین Approval Rate را در میان درخواست‌های نهایی شده دارد؟
۴. کدام Underwriter بالاترین Approval Rate را دارد؟
۵. کارشناس دارای بالاترین Approval Rate چند پرونده بررسی کرده است؟
۶. کدام ایالت بیشترین مبلغ درخواست وام را دارد؟
۷. چه درصدی از درخواست‌ها دارای LTV بیشتر از ۱۰۰ درصد هستند؟
۸. وضعیت درخواست‌های دارای LTV بیشتر از ۱۰۰ درصد چگونه است؟
۹. آیا افزایش CreditScore در این داده‌ها باعث افزایش Approval Rate شده است؟
۱۰. وضعیت درخواست‌های متقاضیان دارای سابقه Bankruptcy چگونه است؟
۱۱. کدام متقاضی بیشترین تعداد درخواست را ثبت کرده است؟
۱۲. کدام محصول بیشترین مبلغ درخواست وام را دارد؟
۱۳. آیا محصولی وجود دارد که هم‌زمان حجم درخواست بالا و Approval Rate پایین داشته باشد؟
۱۴. آیا Underwriterهایی که پرونده‌های High Risk بیشتری بررسی کرده‌اند Approval Rate پایین‌تری دارند؟
۱۵. کدام Credit Band بیشترین تعداد درخواست Rejected را دارد؟
۱۶. کدام سطح ریسک بیشترین تعداد درخواست Pending را دارد؟
۱۷. آیا بین LatePayments و وضعیت درخواست رابطه مشخصی مشاهده می‌شود؟
۱۸. سه پیشنهاد مدیریتی بر اساس نتایج داشبورد ارائه کنید.

بخش نهم: موارد امتیازی

موارد زیر اختیاری هستند و امتیاز اضافه دارند:

۱. دکمه Reset Filters

تمام Slicerها را با استفاده از Bookmark به حالت اولیه بازگردانید.

راهنمایی:

- ابتدا وضعیت اولیه فیلترها را ذخیره کنید.
 - از Bookmark و Button استفاده کنید.
-

۲. Tooltip اختصاصی

یک Tooltip برای نمایش اطلاعات متقاضی یا محصول طراحی کنید.

اطلاعات پیشنهادی:

- FullName
 - CreditScore
 - Total Applications
 - Total Requested Amount
 - Approval Rate
 - Risk Level
-

۳. Field Parameter

امکان تغییر شاخص نمودار بین موارد زیر را فراهم کنید:

- Total Applications
- Total Requested Amount
- Average Loan Amount
- Approval Rate

راهنمایی:

- از مسیر Modeling و گزینه New Parameter استفاده کنید.
-

۴. Top N

امکان نمایش پنج Underwriter یا پنج ایالت برتر را فراهم کنید.

راهنمایی:

- از فیلتر Top N در Filter Pane استفاده کنید.
 - معیار رتبه‌بندی می‌تواند Total Applications یا Total Requested Amount باشد.
-

5. Decomposition Tree

یک Decomposition Tree برای تحلیل Total Applications یا Total Requested Amount ایجاد کنید.

سطوح پیشنهادی:

- State
 - Product
 - Risk Level
 - Credit Band
 - Underwriter
-

6. صفحه Data Quality

یک صفحه برای نمایش کیفیت داده طراحی کنید.

موارد پیشنهادی:

- تعداد رکوردهای هر جدول
 - تعداد مقادیر Null
 - تعداد کلیدهای تکراری
 - تعداد متقاضیان بدون درخواست
 - تعداد املاک بدون درخواست
 - بررسی تکراری بودن Email
-

9. Navigation Menu

برای جابه‌جایی بین صفحات گزارش، یک منوی ناوبری طراحی کنید.

راهنمایی:

- از Page Navigator استفاده کنید.
- صفحه فعال باید از سایر صفحات قابل تشخیص باشد.

معیار ارزیابی

امتیاز بخش

آماده‌سازی و پاک‌سازی داده‌ها	۱۵
طراحی مدل داده و روابط	۲۰
جدول تاریخ و محاسبات DAX	۲۵
طراحی Visual ها و صفحات گزارش	۲۰
تعاملات، و تجربه کاربری	۱۰
تحلیل و نتیجه‌گیری مدیریتی	۱۰
جمع کل	۱۰۰
